부모용 진행 안내 · 인수분해 공식 1

중3 수학 · 곱셈공식과인수분해 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-FACTFORM1-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$을 넓이 모형으로 설명하고, 첫 항·끝 항이 제곱이고 가운데 항이 2 × (두 수의 곱)인지 확인해 완전제곱식으로 인수분해하며, 완전제곱식이 되도록 상수항을 구한다.
확인 넓이 모형(S03), 시범(S04, S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, $9x^2 + 6x + 1 = (3x + 1)^2$으로 인수분해하고, $x^2 + 8x + \square$가 완전제곱식이 되는 $\square = 16$을 구하며, $x^2 + 5x + 4 \neq (x + 2)^2$임을 전개로 보인다.

목표 B $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$를 넓이 모형으로 설명하고, 두 항이 각각 제곱인 차의 꼴을 인수분해하며, 공통인수가 있으면 먼저 묶어 낸 뒤 끝까지 인수분해한다.
확인 넓이 모형(S08), 시범(S09, S10), 연습(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤⑥), 마무리(S15 ③), 활동지 3·4·5
성공 기준 $4x^2 - 9y^2 = (2x + 3y)(2x - 3y)$, $3x^2 - 27 = 3(x + 3)(x - 3)$으로 인수분해하고, $x^2 - 9 = (x - 3)^2$이 틀린 까닭을 $x = 1$ 대입(−8과 4)으로 설명하며, $102^2 - 98^2 = 800$을 공식으로 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 인수분해와 공통인수

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(인수분해와 공통인수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	첫 항과 끝 항이 제곱이면 가운데 항을 확인하지 않고 완전제곱식으로 쓴다($x^2 + 5x + 4 = (x + 2)^2$).	$(x + 2)^2$을 전개해 가운데 항 4x와 비교한다(S07).
M2	$a^2 - b^2$을 $(a - b)^2$으로 인수분해한다($x^2 - 9 = (x - 3)^2$).	x = 1을 넣어 값을 비교하고 $(x - 3)^2$을 전개한다(S12).
M3	괄호 안 부호를 가운데 항과 다르게 쓴다($x^2 - 10x + 25 = (x + 5)^2$).	가운데 항의 부호가 괄호 안 부호임을 확인하고 전개해 본다(S04, S14).
M4	공통인수를 묶은 뒤 괄호 안을 더 인수분해하지 않는다($2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9)$에서 멈춤).	괄호 안이 공식의 꼴인지 다시 확인한다(S10, S15 ②).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

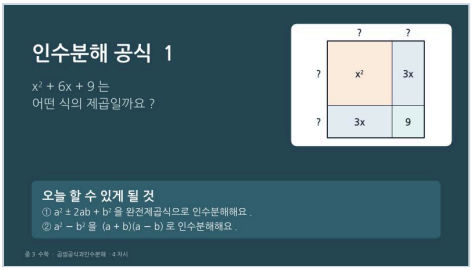
오늘 다루지 않는 것 완전제곱식의 뜻과 $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$(계수가 있는 항 포함), 완전제곱식이 되도록 상수항·x의 계수 구하기(x^2의 계수가 1인 경우), $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$와 공통인수를 먼저 묶어 내는 인수분해, 인수분해 공식을 이용한 수의 계산($102^2 - 98^2$)을 다룬다. $x^2 + (a + b)x + ab$, $acx^2 + (ad + bc)x + bd$ 꼴은 다음 차시에서 다루고, 치환이 필요한 복잡한 인수분해는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈 공식, 공통인수)	약 3분	—
S03	넓이 모형으로 완전제곱식	약 3분	A
S04	완전제곱식인지 확인하고 인수분해(시범)	약 3분	A
S05	완전제곱식이 되도록 상수항 구하기(시범)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(완전제곱식)	약 4분	A
S07	오개념 비교(가운데 항을 확인하지 않음)	약 2분	A
S08	넓이로 보는 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	약 2분	B
S09	제곱의 차를 인수분해(시범)	약 2분	B
S10	공통인수를 먼저 묶고 공식 쓰기(시범)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(제곱의 차)	약 3분	B
S12	오개념 비교($a^2 - b^2$을 $(a - b)^2$으로)	약 2분	B

S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(곱셈 공식, 공통인수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **인수분해 공식 1** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

넓이 x^2, 3x, 3x, 9인 네 조각이 정사각형을 이루는 것을 보며, 곱셈 공식을 거꾸로 쓰는 오늘의 인수분해를 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 조각을 모두 더한 넓이는?”
- “네 조각이 정사각형을 이루고 있어. 한 변의 길이는 얼마일까?”

예상 답

- “$x^2 + 6x + 9$요.”
- “$x + 3$이요. 그래서 $(x + 3)^2$이요.” 모르겠다고 해도 괜찮습니다.

막히면

- x^2인 조각의 한 변이 x, 9인 조각의 한 변이 3임을 먼저 찾게 합니다.

주의

- 답은 $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$입니다. S03에서 다시 봅니다. 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈 공식, 공통인수) · 약 3분

곱셈 공식 $(a + b)^2$, $(a + b)(a - b)$와 앞 차시의 공통인수 묶어 내기를 확인합니다. 오늘은 곱셈 공식을 거꾸로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가운데 항을 잊지 마.”
- “③④는 모든 항에 있는 수와 문자를 묶어 내.”

정답

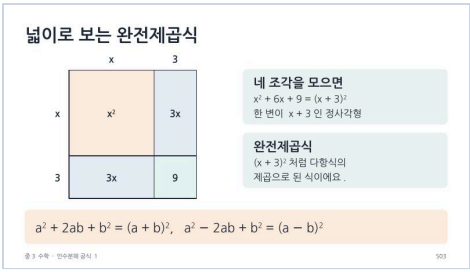
- ① $x^2 + 8x + 16$
- ② $x^2 - 25$
- ③ $3x(2x - 1)$
- ④ $2y(x + 2)$

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 ‘곱셈 공식 1’, ‘곱셈 공식 2’를, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘인수분해와 공통인수’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ③을 $3(2x^2 - x)$로 쓰면 덜 묶은 것입니다(앞 차시 M2).



S03 넓이로 보는 완전제곱식 · 넓이 모형으로 완전제곱식 · 약 3분

넓이 모형으로 $x^2 + 6x + 9$가 한 변이 $x + 3$인 정사각형의 넓이임을 보고, $(a \pm b)^2$ 공식을 거꾸로 쓰는 인수분해와 '완전제곱식'의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "같은 넓이의 조각은 어느 것이야?"
- "6x는 3x 두 개야. 2 × x × 3과 같지."
- "$(x + 3)^2$처럼 다항식의 제곱으로 된 식을 완전제곱식이라고 해."

예상 답

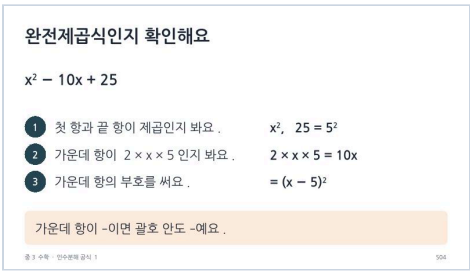
- "3x 두 개요."

막히면

- 앞 차시까지 쓴 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$을 쓰고 오른쪽에서 왼쪽으로 읽게 합니다.

주의

- $2(x - 1)^2$처럼 다항식의 제곱에 수를 곱한 식도 완전제곱식이라고 합니다.
- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.



S04 완전제곱식인지 확인해요 · 완전제곱식인지 확인하고 인수분해(시범) · 약 3분

첫 항·끝 항이 제곱인지, 가운데 항이 2 × (두 수의 곱)인지 확인하는 순서로 완전제곱식을 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^2은 x의 제곱이야. 25는 무엇의 제곱?"
- "2 × x × 5는? 가운데 항과 같아?"
- "가운데 항이 −10x니까 괄호 안 부호는?"

예상 답

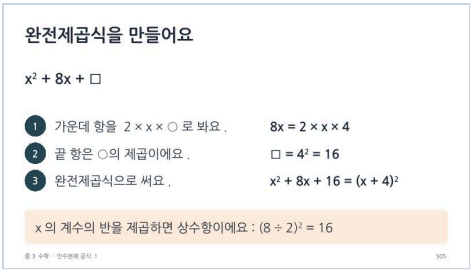
- "5요."
- "10x요. 부호만 −예요."
- "−요. $(x - 5)^2$이에요."

막히면

- $(x - 5)^2$을 전개해 $x^2 - 10x + 25$가 되는지 확인합니다.

주의

- 괄호 안 부호는 가운데 항의 부호로 정합니다. $(x + 5)^2$으로 쓰는 실수(M3)를 살핍니다.



S05 완전제곱식을 만들어요 · 완전제곱식이 되도록 상수항 구하기(시범) · 약 2분

완전제곱식이 되도록 상수항을 구하는 방법(x의 계수의 반을 제곱)을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “8x를 2 × x × ○로 쓰면 ○는?”
- “그럼 끝 항은 4의 제곱, 얼마야?”
- “완전제곱식으로 쓰면?”

예상 답

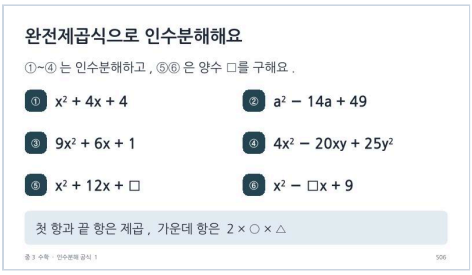
- “4요.”
- “16이요.”
- “$(x + 4)^2$이요.”

막히면

- S03의 넓이 그림에서 가운데 두 조각이 4x씩이면 오른쪽 아래 조각은 4 × 4 = 16임을 보입니다.

주의

- 이 방법은 x^2의 계수가 1일 때 바로 씁니다.
- 이차방정식 단원의 ‘이차방정식 풀이(제곱근)’에서 완전제곱식으로 고칠 때 그대로 씁니다.



S06 완전제곱식으로 인수분해해요 · 안내받는 연습(완전제곱식) · 약 4분

도움을 받으며 완전제곱식으로 인수분해하고, 완전제곱식이 되는 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 $9x^2$은 무엇의 제곱이야?”
- “④는 $4x^2 = (2x)^2$, $25y^2 = (5y)^2$이야. 가운데 항은?”
- “⑥은 $9 = 3^2$이야. 가운데 항은 2 × x × 3이지.”

정답

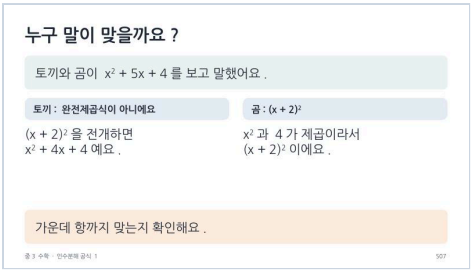
- ① $(x + 2)^2$
- ② $(a - 7)^2$
- ③ $(3x + 1)^2$
- ④ $(2x - 5y)^2$
- ⑤ 36, $(x + 6)^2$
- ⑥ 6, $(x - 3)^2$

막히면

- 첫 항과 끝 항 옆에 ‘○의 제곱’을 먼저 써 놓게 합니다.

주의

- ③은 2 × 3x × 1 = 6x, ④는 2 × 2x × 5y = 20xy입니다.
- ⑥의 □ 앞에 이미 −가 있으므로 □에는 6을 씁니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(가운데 항을 확인하지 않음) · 약 2분

첫 항과 끝 항만 보고 완전제곱식으로 쓰는 실수(M1)를 전개로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x + 2)^2$을 전개하면?"
- "$x^2 + 5x + 4$와 같아?"

예상 답

- "$x^2 + 4x + 4$요."
- "가운데 항이 달라요. 토끼가 맞아요."

정답

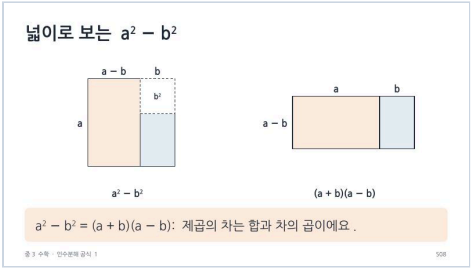
- 토끼가 맞습니다. $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$라서 가운데 항이 5x가 아닙니다.

막히면

- x = 1을 넣어 비교합니다: $x^2 + 5x + 4 = 10$, $(1 + 2)^2 = 9$.

주의

- $x^2 + 5x + 4$는 (x + 1)(x + 4)로 인수분해됩니다. 다음 차시(인수분해 공식 2)에서 배웁니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **넓이로 보는 $a^2 - b^2$** · 넓이로 보는 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ · 약 2분

한 변이 a인 정사각형에서 b^2을 떼어 낸 L자를 두 조각으로 잘라 옮기면 가로 a + b, 세로 a − b인 직사각형이 됨을 보고 $a^2 - b^2$을 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그림의 넓이를 식으로 쓰면?"
- "두 조각을 옮겨 붙인 오른쪽 직사각형의 가로와 세로는?"
- "그럼 $a^2 - b^2$을 곱으로 쓰면?"

예상 답

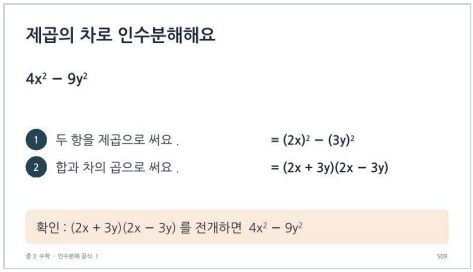
- "$a^2 - b^2$이요."
- "가로 a + b, 세로 a − b요."
- "(a + b)(a − b)요."

막히면

- 앞선 차시 '곱셈 공식 2'에서 본 같은 그림입니다. 그때는 전개, 오늘은 인수분해 방향으로 읽습니다.

주의

- 그림은 a = 5, b = 2인 경우의 비율로 그렸습니다: 25 − 4 = 21 = 7 × 3.



S09 **제곱의 차로 인수분해해요** · 제곱의 차를 인수분해(시범) · 약 2분

계수가 있는 두 항을 제곱으로 고쳐 $a^2 - b^2$ 꼴임을 확인하고 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$4x^2$은 무엇의 제곱이야? $9y^2$은?"
- "그럼 a 자리에 2x, b 자리에 3y를 넣으면?"

예상 답

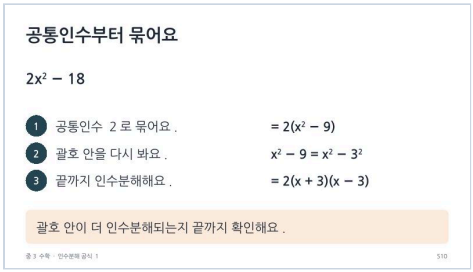
- "2x, 3y요."
- "(2x + 3y)(2x − 3y)요."

막히면

- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$를 쓰고 a, b 자리에 괄호를 그려 넣게 합니다.

주의

- 두 항이 모두 제곱이고 그 사이가 빼기일 때만 씁니다. $x^2 + 9$처럼 더하기이면 이 공식을 쓸 수 없습니다.



S10 **공통인수부터 묶어요** · 공통인수를 먼저 묶고 공식 쓰기(시범) · 약 2분

공통인수를 먼저 묶어 내면 공식을 쓸 수 있는 꼴이 나타남을 보이고, 끝까지 인수분해하는 습관을 들입니다.

이렇게 말해 보세요

- "$2x^2$과 18에 공통인 수는?"
- "괄호 안 $x^2 - 9$는 어떤 꼴이야?"
- "그럼 끝까지 쓰면?"

예상 답

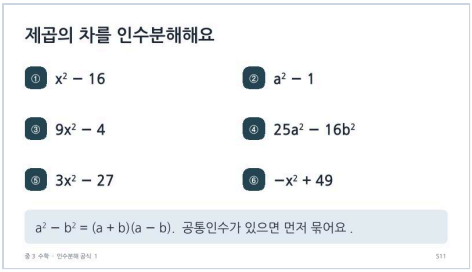
- "2요."
- "제곱의 차요."
- "2(x + 3)(x − 3)이요."

막히면

- $2x^2$과 18이 둘 다 제곱이 아니라서 공식을 바로 못 쓴다는 것부터 확인합니다.

주의

- $2(x^2 - 9)$에서 멈추는 실수(M4)를 살핍니다.



S11 제곱의 차를 인수분해해요 · 안내받는 연습(제곱의 차) · 약 3분

도움을 받으며 제곱의 차를 합과 차의 곱으로 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 1은 무엇의 제곱이야?”
- “⑤는 공통인수부터 찾아.”
- “⑥은 순서를 바꿔 $49 - x^2$으로 써 봐.”

정답

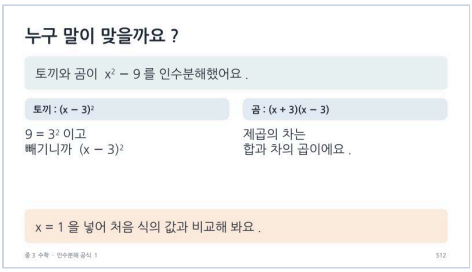
- ① $(x + 4)(x - 4)$
- ② $(a + 1)(a - 1)$
- ③ $(3x + 2)(3x - 2)$
- ④ $(5a + 4b)(5a - 4b)$
- ⑤ $3(x + 3)(x - 3)$
- ⑥ $(7 + x)(7 - x)$

막히면

- 각 항 옆에 ‘○의 제곱’을 써 놓게 합니다.

주의

- ⑥은 $-(x + 7)(x - 7)$로 써도 같은 식입니다.
- ②의 $1 = 1^2$입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($a^2 - b^2$을 $(a - b)^2$으로) · 약 2분

제곱의 차를 $(a - b)^2$으로 쓰는 실수(M2)를 수 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x = 1$이면 $x^2 - 9$는?”
- “토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 볼래?”

예상 답

- “−8이요.”
- “토끼는 4, 곰은 −8이라서 곰이 맞아요.”

정답

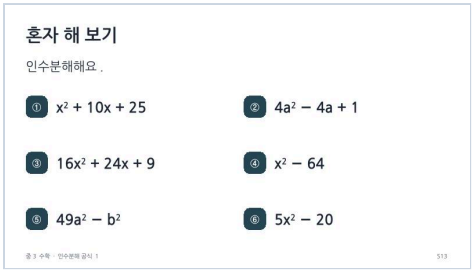
- 곰이 맞습니다. $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
- $x = 1$일 때 처음 식 −8, 토끼 4, 곰 −8

막히면

- $(x - 3)^2$을 전개하게 합니다: $x^2 - 6x + 9$로 가운데 항이 생깁니다.

주의

- $(x - 3)^2$은 완전제곱식이고, $x^2 - 9$에는 가운데 항이 없습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 완전제곱식(A)과 제곱의 차(B)를 인수분해하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

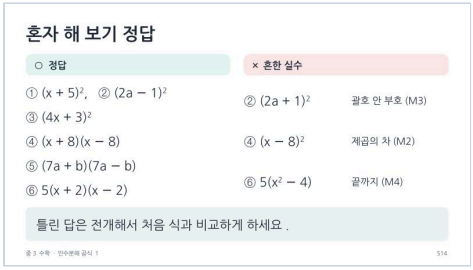
- ① $(x + 5)^2$
- ② $(2a - 1)^2$
- ③ $(4x + 3)^2$
- ④ $(x + 8)(x - 8)$
- ⑤ $(7a + b)(7a - b)$
- ⑥ $5(x + 2)(x - 2)$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “첫 항과 끝 항은 무엇의 제곱이야?” “가운데 항이 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③은 2 × 4x × 3 = 24x입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호, 공식 선택, 끝까지 인수분해하기를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다른 답은 전개해서 확인해 보자.”

정답

- ① $(x + 5)^2$ ② $(2a - 1)^2$ ③ $(4x + 3)^2$ ④ $(x + 8)(x - 8)$ ⑤ $(7a + b)(7a - b)$ ⑥ $5(x + 2)(x - 2)$

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S06으로, ④~⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다. ⑥은 괄호 안이 더 인수분해되는지도 보게 합니다.

주의

- ④⑤에서 두 괄호의 순서가 바뀐 답도 맞습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 완전제곱식 만들기·공통인수 뒤 완전제곱식(A)과 제곱의 차를 수의 계산에 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x의 계수의 반을 제곱해.”
- “②는 공통인수부터 묶어.”
- “③은 $a^2 - b^2$에서 a = 102, b = 98이야.”

정답

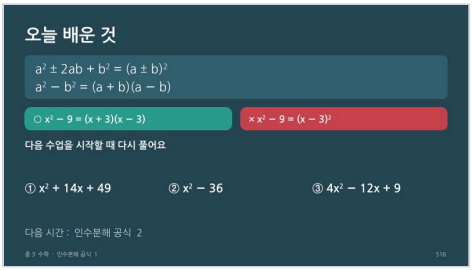
- ① □ = 9, $(x - 3)^2$
- ② $2(x + 2)^2$
- ③ (102 + 98)(102 − 98) = 200 × 4 = 800

막히면

- ③은 102^2과 98^2을 따로 계산하지 말고 공식에 넣어 보게 합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③을 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②를 $2(x^2 + 4x + 4)$에서 멈추면 M4입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “완전제곱식인지 어떻게 확인하는지 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 인수분해할 거야.”

예상 답

- “첫 항과 끝 항이 제곱이고, 가운데 항이 2 × 곱인지 봐요.”

정답

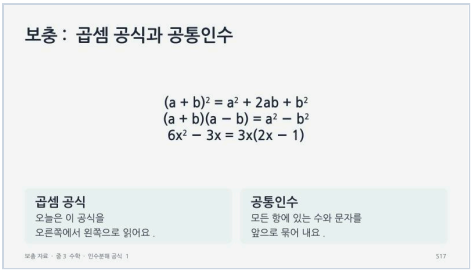
- ① $(x + 7)^2$
- ② (x + 6)(x − 6)
- ③ $(2x - 3)^2$

막히면

- S03과 S08의 넓이 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘인수분해 공식 2’에서는 $x^2 + 5x + 4$처럼 완전제곱식이 아닌 식을 두 수의 합과 곱으로 인수분해합니다.



S17 **보충: 곱셈 공식과 공통인수** · 선수 학습 보충(곱셈 공식, 공통인수) · 약 5분

S02가 흔들리면 곱셈 공식과 공통인수 묶어 내기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x + 4)^2$을 넓이 그림으로 그려 볼래? 조각이 몇 개야?"
- "$6x^2$과 3x에 모두 있는 것은?"

정답

- $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$
- $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$
- $6x^2 - 3x = 3x(2x - 1)$

막히면

- '곱셈 공식 1' S06의 넓이 모형을 다시 그립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 '인수분해와 공통인수'와 '곱셈 공식 1', '곱셈 공식 2'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $(x + 9)^2$ ② $(a - 1)^2$ ③ $(5x - 1)^2$ ④ $(3x + 2y)^2$
2	① 25 ② 49 ③ 8
3	$(x + 7)(x - 7)$ / $(2a + 1)(2a - 1)$ / $(4x + 3y)(4x - 3y)$ / $2(x + 5)(x - 5)$ / $3(a + 2b)(a - 2b)$
4	$(x - 4)^2$을 전개하면 $x^2 - 8x + 16$이라서 $x^2 - 16$이 아니다($x = 1$이면 −15와 9). 바르게: $(x + 4)(x - 4)$
5	$(51 + 49)(51 - 49) = 100 \times 2 = 200$
6	① $(x + 7)^2$ ② $(x + 6)(x - 6)$ ③ $(2x - 3)^2$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱셈 공식 흔들림(보충 S17) □ 공통인수 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 완전제곱식(①②③)만 □ 제곱의 차(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: 가운데 항 확인 안 함(M1) □ $a^2 - b^2$을 $(a - b)^2$으로(M2) □ 괄호 안 부호(M3) □ 끝까지 인수분해 안 함(M4) □

메모: _____